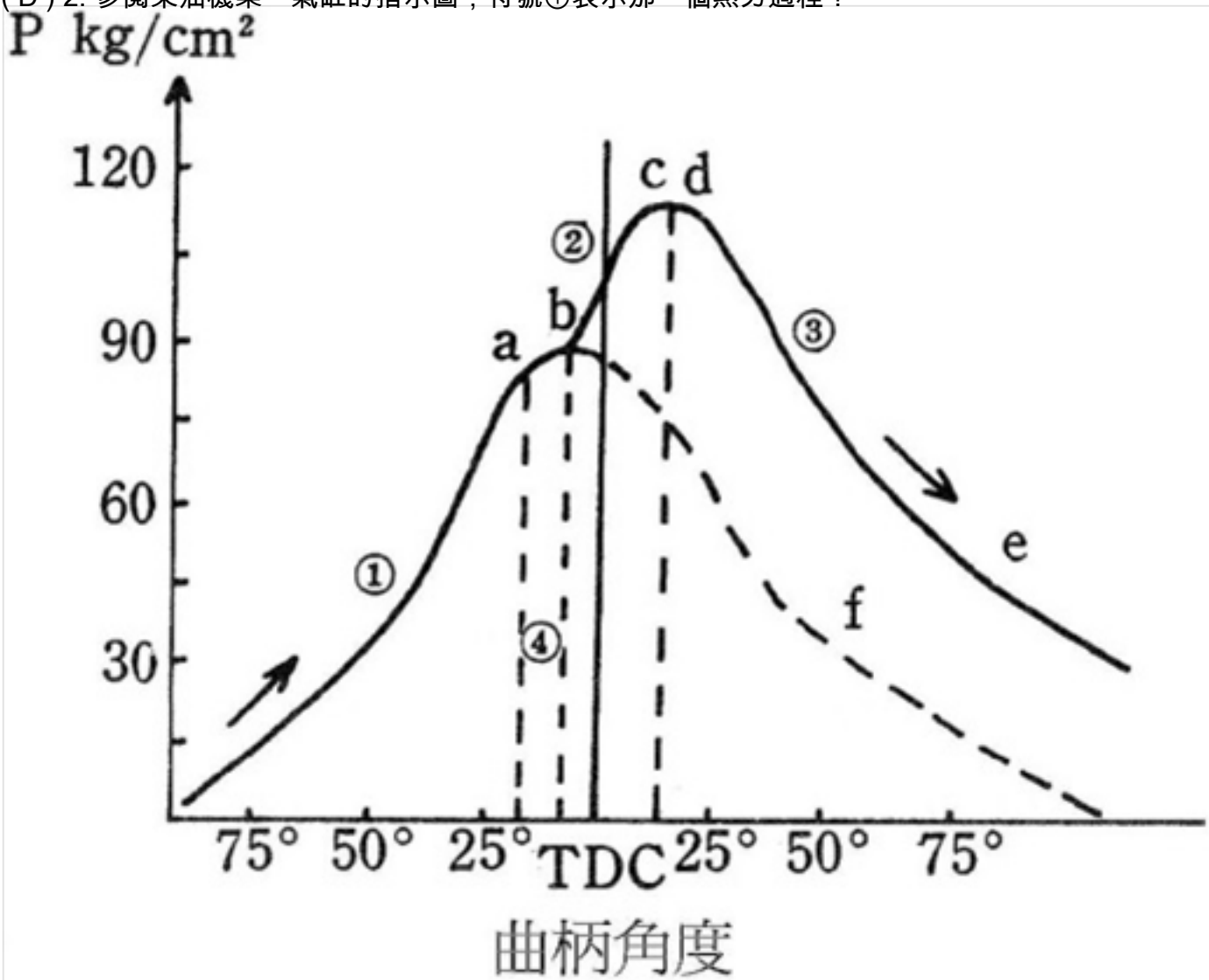
108年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 若引擎的轉矩為常數，則功率與轉速成甚麼關係？
A. 三次曲線關係
B. 二次曲線關係
C. 直線關係
D. 一定值

(D) 2. 參閱柴油機某一氣缸的指示圖，符號①表示那一個熱力過程？



A. 進氣
B. 排氣
C. 膨脹
D. 壓縮

(D) 3. 渦輪機依氣流作功的流動方向，可分為下列何項?
A. 橫流式、直流式
B. 直流式、環流式
C. 環流式、橫流式
D. 軸流式、徑流式

(B) 4. 下列何者不是增壓給氣之效果?
A. 機件之熱負荷提高
B. 平均有效壓力增加
C. 耗油率減少
D. 機械效率增加

(A) 5. 柴油主機將重油換成輕柴油時，在燃油控制桿位置不變情況下主機轉速將略為下降，其原因為何？
A. 供油質量變小
B. 重油中含有蠟值
C. 輕油熱值較高
D. 重油黏度大

(C) 6. 船舶啟航前的輪機備便，經何者確認後，輪機員可將柴油主機操控位置置於駕駛台，隨時可以按俥鐘指令之要求操縱柴油主機?
A. 船長和值班輪機員
B. 值班航海員和輪機長
C. 值班航海員和值班輪機員
D. 船長與輪機長

(D) 7. 柴油主機掃氣箱著火時的應急措施，下列哪一項敘述係不正確？
A. 應立即減速停俥，並採取滅火措施，同時用轉俥機轉俥
B. 用蒸汽進入掃氣箱內滅火
C. 降低柴油機轉速，並切斷著火缸的燃油供給，適當加大該缸之氣缸油注油量
D. 啟動機艙固定式二氧化碳滅火系統

(C) 8. 一般空氣冷卻常用於何種引擎？
A. 大型引擎
B. 中型引擎(柴油電機)
C. 小型引擎
D. 低速引擎

(B) 9. 大型主機冷卻系統，提供高溫冷卻水之膨脹及氣泡排出者是下列哪一裝備？
A. 缸套水冷卻器
B. 缸套水膨脹櫃
C. 缸套水加熱器
D. 缸套水泵

(B) 10. 活塞上下移動8m/sec之柴油機稱為何種機型？
A. 低速機
B. 中速機
C. 高速機
D. 超高速機

(C) 11. 下列何者是造成船速失差率(Slip)過大的原因？
A. 主機的排氣溫度過高
B. 掃氣壓力不足
C. 船體附著海生物
D. 主機轉速欠穩定

(A) 12. 當柴油機氣缸套磨耗達極限時，會引起下列何種狀況？
A. 壓縮壓力降低
B. 缸套內壁有上、下縱向的刮痕
C. 排氣溫度高並冒黑煙，但不影響啟動性能
D. 活塞環在缸內有撞擊聲

(B) 13. 大型長衝程低速柴油機，活塞環換新時應檢查及注意事項為何？
A. 各道環開口應同一位置

B. 測量搭口間隙的大小
C. 如有鍍鉻端面應作為下端面
D. 安裝前應塗上濃厚的牛油

(C) 14. 典型Bosch Type 之高壓噴射泵是由何種方式驅動？
A. 引擎系統滑油加壓後驅動
B. 引擎系統燃油加壓後驅動
C. 凸輪軸凸輪驅動
D. 柄曲軸直接驅動

(B) 15. 主機航行中，某缸由於冷卻水量供應不足而引起過熱時，應採取下述措施中，何者是錯誤？
A. 降速運轉後停車
B. 主機可繼續運轉,沒有影響
C. 切斷該缸燃油避免溫度繼續升高
D. 停車後緩慢增加冷卻水量

(B) 16. 若排氣閥比正常時早關，則氣缸最高壓力比正常時會有何改變?
A. 一樣
B. 高許多
C. 低許多
D. 低少許

(D) 17. 離開噴油嘴的油滴從噴流變成噴霧的過程，其所形成的角度隨著噴射壓力的增加而如何變化？
A. 由小變大
B. 由大變小
C. 逐漸變小
D. 逐漸變大

(A) 18. 柴油機其主要故障原因不包括下列何者？
A. 未完全使用原廠配件
B. 燃油、滑油管理不當
C. 使機器發生共振、各部螺絲鬆馳
D. 負荷急變、熱膨脹不均

(D) 19. 下列何項是為活塞柴油機之主要缺點?
A. 動量輕
B. 體積小
C. 構造簡單
D. 活塞側向推力與磨損大

(B) 20. 在化學能轉換成為機械能的過程，下列何者為可用的能?
A. 勢能
B. 熱能
C. 電能
D. 光能

(C) 21. 造成燃油霧化不良的原因？
A. 燃油的噴油壓力過高
B. 空氣的壓縮壓力過高
C. 燃油的噴油泵磨耗
D. 噴油嘴的磨擦力過大

(A) 22. 噴油時間延後造成的可能結果？
A. 引擎出力下降
B. 最高壓力上升
C. 排氣溫度下降
D. 進度溫度上升

(B) 23. 從噴射泵供油始點到噴油嘴實際噴油始點的期間稱之為何？
A. 噴油定時
B. 噴油延遲
C. 燃燒延遲
D. 噴油提前

(D) 24. 潤滑油的黏度指數均在80以上者是為何質等?
A. 劣質
B. 普通
C. 中等
D. 良質

(B) 25. 造成滑油氧化的二大成因:油溫和空氣溫度下列何者敘述是為正確?
A. 二者溫度越高越不容易氧化
B. 二者溫度越高越容易氧化
C. 二者溫度互不影響
D. 油溫與氣溫均與氧化無關

(A) 26. 汽缸油的屬性，屬於下列何者?
A. 鹼性
B. 酸性
C. 軟性
D. 硬性

(A) 27. 或遇有機艙失火、及在機艙內任何即將採取之行動，可能導致船速減低、舵機之瞬間故障、船舶推進系統之停止運轉、或發電機之任何改變、可能影響安全之類似事件時，應立即通知？
A. 駕駛台
B. 船長
C. 輪機長
D. 塔台

(D) 28. 柴油機氣缸內發生扣音(knocking)的原因， 下列所述何者錯誤？
A. 燃燒延遲太長
B. 燃油噴射閥漏油
C. 軸承間隙太大，產生撞擊聲
D. 掃氣壓力過高

(D) 29. 燃油噴進燃燒室時，油粒的霧化程度應達下列何種狀態才算最佳？
A. 噴射愈遠愈寬廣
B. 噴入即迅速氣化
C. 足以遍佈燃燒室
D. 愈細愈均勻

(A) 30. 下列何者是表示柴油機燃料燃燒性好壞的參數？
A. 十六烷數
B. 辛烷數

C. 戊烷數
D. 黏度指數

(D) 31. 下列何者不是引起柴油機爆震之原因？
A. 燃油之十六烷數太小
B. 壓縮壓力過低
C. 燃油加溫過低
D. 噴油定時過晚

(D) 32. 有關於機器運動零組件磨擦表面的潤滑狀態分類，並不包含下列何者？
A. 乾磨擦
B. 潤滑磨擦
C. 混合式磨擦
D. 邊際磨擦

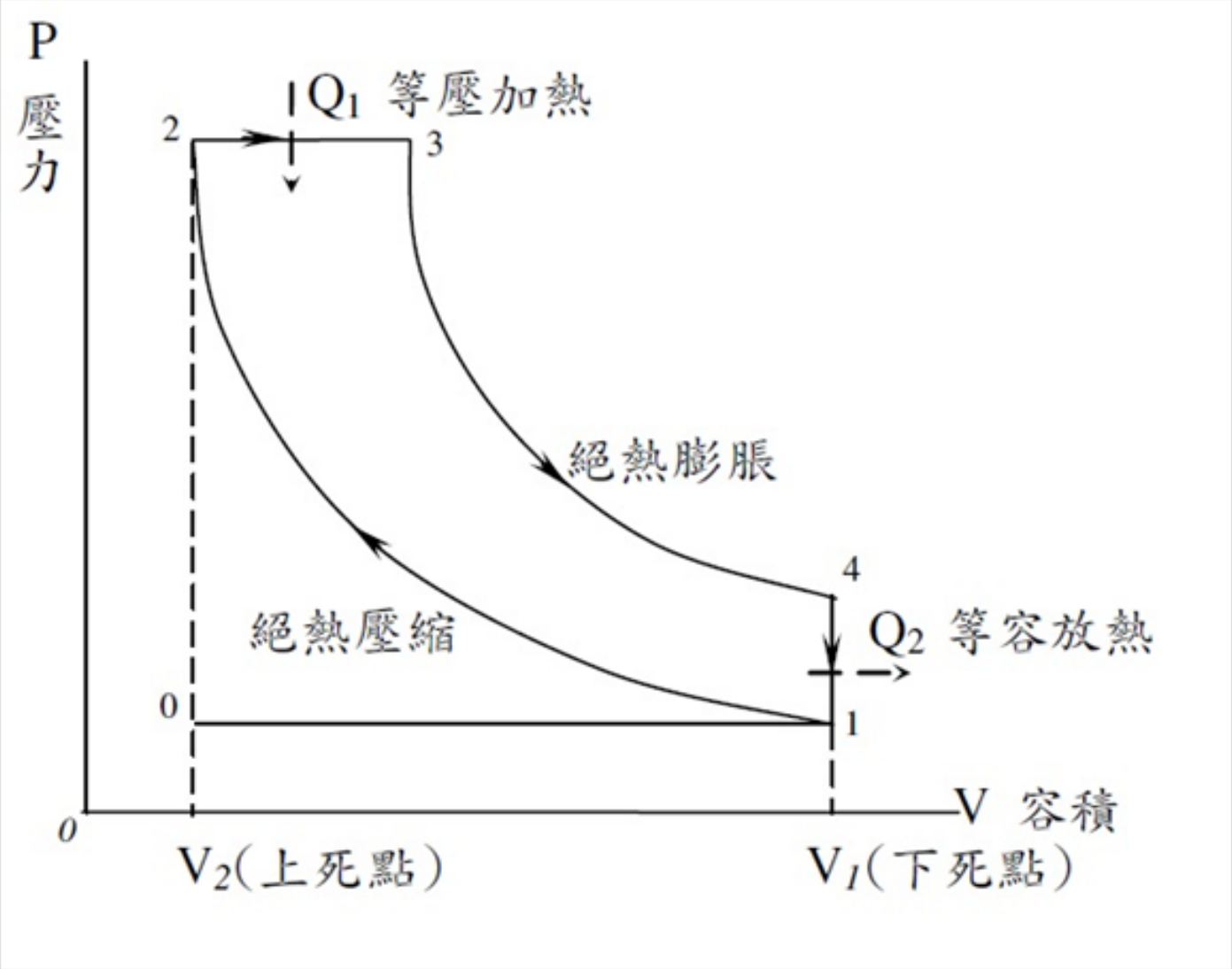
(C) 33. 增壓機機殼龜裂或洩漏的可能原因為何？
A. 渦輪葉片或壓縮端葉輪損壞
B. 軸承潤滑不良
C. 在排氣側的酸性腐蝕
D. 超速運轉

(A) 34. 經長時間航行的船舶在準備進港之前，主機之準備工作應如何？
A. 進行停俥、換向、啟動等操作測試
B. 測試壓縮壓力與最高爆發壓力
C. 檢查配電盤用電量
D. 開啟示功閥檢查缸內燃燒狀態

(D) 35. 大型柴油機的活塞一般由上、下兩個部份組成，其上部份之正確名稱為下列何者?
A. 活塞栓
B. 活塞裙
C. 活塞頂
D. 活塞冠

(B) 36. 機械檢查的目的是為保證柴油機各機件及系統始終處於正常的運轉狀態。何者是輪機管理人員最直接、簡便的手段？
A. 聽、看、聞
B. 聽、看、摸
C. 聽、看、擦
D. 聞、摸、擦

(A) 37. 如圖所示，下列對狄賽爾循環敘述，何者有誤？



A. 第一過程：從0~1等壓進氣過程，1~2為絕熱壓縮過程
B. 第二過程： 2~3為等壓加熱過程
C. 第三過程：3~4絕熱膨脹過程，活塞作功
D. 第四過程：4~1為等容放熱過程

(B) 38. 供給引擎之總熱量一般是採用燃油在0℃和等容積下完全燃燒之什麼那一種熱值表示之？
A. 高熱值
B. 低熱值
C. 均熱值
D. 次熱值

(C) 39. 燃料著火需具備的條件之一是混合氣濃度應在一定範圍，稱之為何？
A. 閃燃溫度
B. 點火濃度
C. 著火界限
D. 燃燒範圍

(B) 40. 掃氣一詞適用於下列何種引擎?
A. 四行程
B. 二行程
C. 四行程與二行程均適用
D. 四行程與二行程均不適用